



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Estimativas de Esforço e Custo

Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



cores

tom escuro	#384254	oxford blue
acento escuro	#5A9363	sea green
cor principal	#E74146	cinnabar
acento claro	#E2AC5B	equator
tom claro	#F8FAF9	snow drift
	#252A34	

fontes

Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono

Estimativa de Esforço e Custo

Por que é tão difícil entregar um projeto no prazo e no orçamento?



Estimativa de Esforço e Custo

Por que é tão difícil entregar um projeto no prazo e no orçamento?

- projetos de software são complexos e mutáveis
- superestima-se a produtividade ou subestima-se a complexidade
- falhas na comunicação entre desenvolvedores, gerentes e stakeholders
- integrações complexas, bugs difíceis, limitações de tecnologias, ou dependências externas não previstas
- clientes ou stakeholders podem impor prazos apertados sem uma compreensão completa da complexidade do projeto

"Como estimar melhor em um ambiente de incerteza?"

Planejamento do Projeto

estimativa

previsão baseada em análise

baixo a médio

dados históricos e experiência

sim

o que é

grau de certeza

baseado em

pode mudar?

compromisso

acordo baseado em planejamento

alto

capacidade real, prazos, prioridades

idealmente, não

**"Uma estimativa errada é aceitável.
Um compromisso descumprido é um problema."**

Planejamento do Projeto

estimativa de esforço

- mais arte do que ciência, mas não deve ser conduzida de maneira aleatória
- base de todas as outras ações do planejamento de projeto
- sua confiabilidade baseia-se em:
 - complexidade
 - tamanho
 - grau de incerteza estrutural

quando fazer

- durante o estágio de proposta
 - verificar se há recursos necessários
 - estipular o preço
- durante a fase inicial do projeto
 - quem trabalhará no projeto
 - como o projeto será decomposto em incrementos
 - como os recursos serão alocados na empresa
- periodicamente ao longo do projeto

Planejamento de Escopo e Viabilidade

escopo

- descreve o que **deve** e o que **não deve** ser incluído no projeto.
- define/descreve
 - funções e características fornecidas aos usuários
 - dados que entram e saem
 - "conteúdo" que é apresentado aos usuários como consequência do uso do software
 - desempenho, restrições, interfaces e confiabilidade que limitam o sistema

viabilidade

- determinar se o sistema pode ser criado usando os recursos disponíveis
 - tecnologia
 - tempo
 - dinheiro
 - pessoal

Planejamento de Escopo e Viabilidade

etapas

■ coleta de requisitos

- entender as necessidades e expectativas das partes interessadas
- requisitos do projeto (de negócio, de gerenciamento do projeto, de entrega, etc.)
- requisitos do produto (requisitos funcionais e não funcionais)
- requisitos inevitavelmente mudam

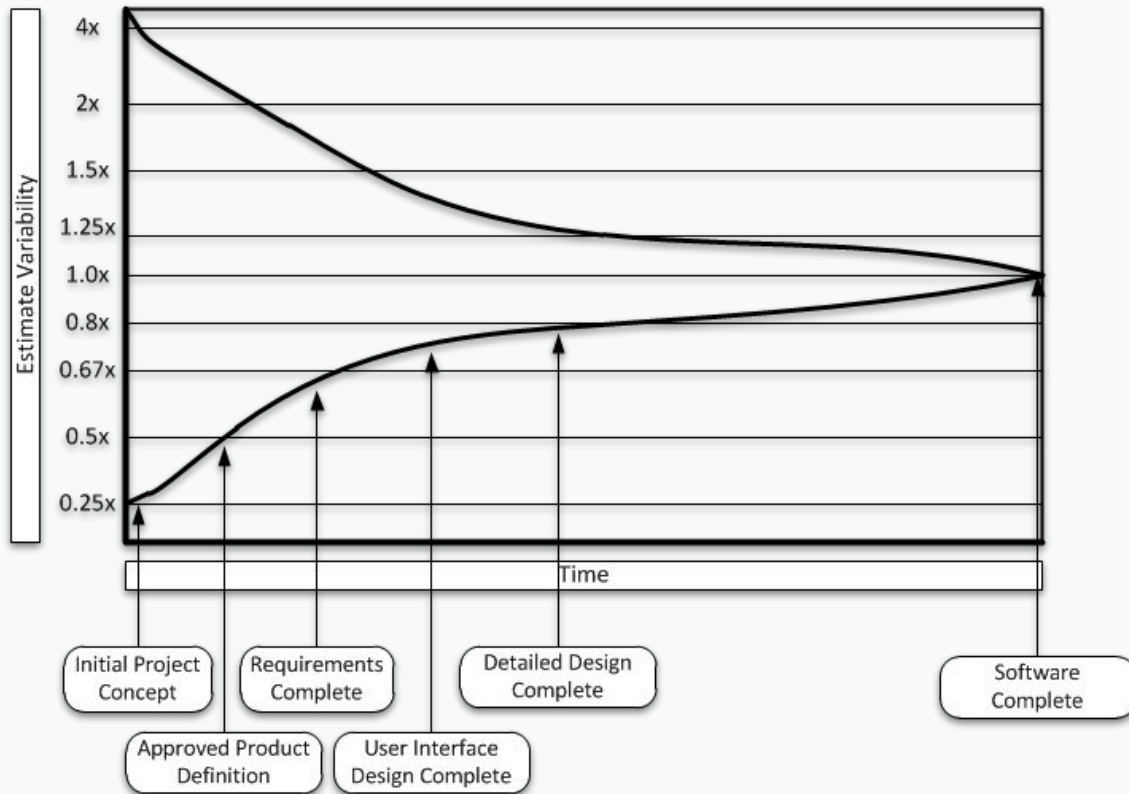
■ definição do escopo

- declaração do escopo do projeto (tradicional)
- product backlog (ágil)

mudanças de requisitos

- negócios ou ambientes operacionais mudam
- uma melhor compreensão do sistema é desenvolvida
- funcionalidades faltantes são identificadas
- sistema precisa de ser adaptado a necessidades específicas
- correção de defeitos

Cone da Incerteza



"Se não existem dados históricos, as estimativas se baseiam em uma fundação muito precária"

Estimativa de Esforço

técnicas

- **baseadas na experiência**
 - julgamento de especialistas

Wideband Delphi

- coordenador apresenta o escopo e um formulário para as estimativas
- cada estimador faz individualmente as estimativas e entrega de forma anônima
- coordenador analisa as estimativas individuais
- estimadores recebem resumo dos resultados
- estimadores discutem as diferenças
- repetido até chegar a um consenso

Estimativa de Esforço

técnicas

■ baseadas na experiência

- julgamento de especialistas
- estimativa por analogia

análise de dados históricos

- comparação com algo parecido que já foi feito antes
- perguntas
 - *Já fizemos algo semelhante?*
 - *Aquilo levou quanto tempo?*
 - *Este caso novo é igual, mais simples ou mais complexo?*
- se dois trabalhos são parecidos, o esforço também tende a ser parecido.

Estimativa de Esforço

técnicas

- baseadas na experiência
- **baseadas em tamanho/modelo**
 - modelos paramétricos

exemplos

- equações matemáticas baseadas nas características do projeto (tamanho, nível de dificuldade e *expertise* da equipe a ser contratada)
- COCOMO
- COCOMO II

Estimativa de Esforço

técnicas

- baseadas na experiência
- **baseadas em tamanho/modelo**
 - modelos paramétricos
 - análise por pontos de função

como funciona

- identificar as funções (entradas externas, saídas externas, consultas externas, arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa)
- classificar por complexidade
- calcular os pontos de função não ajustados
- aplicar fator de ajuste
- calcular os pontos de função ajustados

Estimativa de Esforço

técnicas

- baseadas na experiência
- baseadas em tamanho/modelo
- **ágeis/relativas**
 - planning poker

como funciona

- o desenvolvedor com maior conhecimento dá uma breve explicação da funcionalidade
- a equipe faz perguntas e discute para clarificar premissas e riscos
- cada indivíduo dispõe de uma carta virada para baixo que representa sua estimativa
- todos viram as cartas simultaneamente
- pessoas com estimativas muito altas e baixas justificam as suas estimativas
- o processo é repetido até um consenso

Planning Poker



Estimativa de Esforço

técnicas

- baseadas na experiência
- baseadas em tamanho/modelo
- **ágeis/relativas**
 - planning poker
 - t-shirt sizes

como funciona

- o product owner apresenta cada item do backlog em 1–2 minutos
- o time faz perguntas e discute para clarificar premissas e riscos
- o time atribui um tamanho (S, M, L, etc.) em relação aos demais itens
- se alguém achar que está muito inflado ou subestimado, explica os motivos
- cada história fica com um rótulo de tamanho

Estimativa de Custo Ágil

como fazer

■ levantar insumos básicos

- backlog estimado em pontos de história
- velocidade média do time (*velocity*)
- custo de manter o time por sprint

■ calcular o número de sprints necessários

- = pontos totais / velocidade

■ calcular o custo total

- = sprints necessários × custo por sprint

■ trabalhar com cenários (P50/P90)

- velocidade P50 (provável): média
- velocidade P90 (conservadora): menor

■ atualizar continuamente

- recalcular pontos restantes / velocidade a cada sprint

■ usar para negociação de escopo

- o backlog precisa caber no orçamento
- priorizar as histórias de maior valor de negócio

Estimativa de Tempo Ágil

como fazer

■ levantar insumos básicos

- backlog estimado em pontos de história
- velocidade média do time (*velocity*)
- duração do sprint

■ calcular o número de sprints necessários

- = pontos totais / velocidade

■ converter em tempo de calendário

- = sprints necessários × duração do sprint

■ trabalhar com cenários (P50/P90)

- velocidade P50 (provável): média
- velocidade P90 (conservadora): menor

■ estimar datas finais

- considerar todos os cenários

■ atualizar a cada sprint

- pontos restantes / velocidade real

Estimativa de Tempo

motivos para atraso

- prazo de entrega não realista estabelecido por alguém de fora da equipe
- alterações nos requisitos do cliente não refletidas em alterações no cronograma
- subestimação honesta do esforço e/ou quantidade de recursos
- riscos previsíveis e/ou não previsíveis não considerados quando o projeto foi iniciado
- dificuldades técnicas que não puderam ser previstas com antecedência
- dificuldades humanas que não puderam ser previstas com antecedência.
- falha de comunicação entre o pessoal de projeto
- falha do gerente de projeto em não perceber o atraso do cronograma

Planning Poker

cenário

- vocês fazem parte da equipe de desenvolvimento do aplicativo da cantina

histórias de usuário

- Como estudante, quero ver o cardápio do dia para saber o que está disponível.
- Como estudante, quero fazer login com e-mail e senha para acessar minha conta.
- Como estudante, quero adicionar produtos ao carrinho para montar meu pedido.
- Como estudante, quero pagar pelo app para evitar fila.
- Como funcionário da cantina, quero cadastrar novos produtos para atualizar o cardápio.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Estimativas de Esforço e Custo

Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br

